



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA INGENIERÍA EN SOFTWARE

PROCESO DE SOFTWARE “A”

ARTEFACTO A1:

Especificación de requisitos del usuario y del sistema

PROYECTO:

Sistema de reserva de canchas sintéticas

PRESENTADO POR:

Calderon Saltos Joseph Alexander

Herrera Barco Humberto Aldair

Reinoso Velez Eduardo David

Silva Triviño John Jairo

FECHA:

Domingo, 31 de mayo del 2026

1. Introducción

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos del Software (ERS) para el Sistema de Reserva de Canchas Sintéticas. Su propósito es definir de manera clara y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, sirviendo como acuerdo base entre el desarrollador y los usuarios del sistema. Este artefacto se elabora siguiendo las recomendaciones del estándar IEEE 830-1998 (IEEE, 1998) y las directrices metodológicas de Pressman (2010).

1.2 Alcance

El sistema a desarrollar es una aplicación de escritorio implementada con Windows Forms (WinForms) en C# y SQL Server como motor de base de datos. El sistema centraliza en un único módulo la administración de clientes, la gestión de reservas, el registro de pagos y el control de disponibilidad de una cancha sintética de fútbol. El sistema estará orientado a un único perfil de usuario: el administrador del establecimiento.

1.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos del Software.
RF	Requisito Funcional: describe una función que el sistema debe ejecutar.
RNF	Requisito No Funcional: describe una restricción de calidad o desempeño del sistema.
WinForms	Windows Forms: plataforma de desarrollo de interfaces gráficas de escritorio en .NET.
SQL Server	Motor de base de datos relacional de Microsoft utilizado para la persistencia de datos.
ADO.NET	Conjunto de clases .NET para el acceso y manipulación de datos en bases de datos relacionales.
Reserva	Asignación de un horario específico de la cancha a un cliente registrado.
Disponibilidad	Estado de los horarios de la cancha: libre u ocupado en una fecha y hora determinadas.

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del producto

El Sistema de Reserva de Canchas Sintéticas es un sistema independiente de escritorio, no integrado con otros sistemas externos. Opera sobre una red local o en un equipo individual, con acceso directo a una base de datos SQL Server. No requiere conexión a Internet para su funcionamiento.

2.2 Funciones principales del sistema

El sistema deberá proveer las siguientes funciones principales:

ID	Función	Descripción
F-01	Gestión de Clientes	Permite registrar, consultar, modificar y eliminar datos de clientes del establecimiento.
F-02	Gestión de Reservas	Permite crear, consultar, modificar y cancelar reservas de la cancha por fecha y hora.

F-03	Registro de Pagos	Permite registrar pagos asociados a reservas y consultar el estado de cada pago (pendiente o pagado).
F-04	Control de Disponibilidad	Permite visualizar los horarios libres y ocupados de la cancha para una fecha seleccionada.

2.3 Características del usuario

El sistema contempla un único perfil de usuario: el administrador del establecimiento. Este usuario tiene acceso completo a todas las funcionalidades del sistema. Se asume que el usuario posee conocimientos básicos en el uso de aplicaciones de escritorio en Windows y está familiarizado con la operación del negocio.

2.4 Restricciones

El sistema operará exclusivamente en entornos Windows con .NET Framework instalado. La base de datos deberá estar alojada en una instancia de SQL Server accesible desde el equipo donde se ejecute la aplicación. El sistema no contempla acceso multiusuario simultáneo ni módulos de reportería avanzada en esta versión.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume que el equipo donde se instalará el sistema cuenta con Windows 10 o superior, .NET Framework 4.8 o superior, y acceso a una instancia de SQL Server 2019 o superior. El horario de operación de la cancha es de lunes a domingo en franjas horarias de una hora, desde las 06:00 hasta las 22:00.

3. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones que el sistema debe ejecutar. Se han identificado siguiendo la técnica de casos de uso en lenguaje natural propuesta por Sommerville (2016). La prioridad se clasifica como Alta, Media o Baja según el impacto en la operación del negocio.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Registrar Cliente	El sistema debe permitir registrar un nuevo cliente con los datos: nombre completo, cédula, teléfono y correo electrónico.	Alta
RF-02	Consultar Cliente	El sistema debe permitir buscar un cliente por cédula o nombre y mostrar sus datos completos.	Alta
RF-03	Modificar Cliente	El sistema debe permitir actualizar los datos de un cliente existente.	Media
RF-04	Eliminar Cliente	El sistema debe permitir eliminar un cliente siempre que no tenga reservas activas asociadas.	Baja
RF-05	Crear Reserva	El sistema debe permitir crear una reserva asociando un cliente registrado a una fecha y hora disponible de la cancha.	Alta
RF-06	Consultar Reserva	El sistema debe permitir consultar las reservas por fecha, por cliente o por estado (activa, cancelada).	Alta
RF-07	Modificar Reserva	El sistema debe permitir cambiar la fecha u hora de una reserva activa, verificando disponibilidad.	Media

RF-08	Cancelar Reserva	El sistema debe permitir cancelar una reserva activa y liberar el horario correspondiente.	Alta
RF-09	Registrar Pago	El sistema debe permitir registrar el pago de una reserva, indicando monto y fecha de pago.	Alta
RF-10	Consultar Estado de Pago	El sistema debe mostrar el estado de pago de cada reserva: pendiente o pagado.	Alta
RF-11	Visualizar Disponibilidad	El sistema debe mostrar una vista de los horarios de la cancha para una fecha seleccionada, indicando cuáles están libres y cuáles ocupados.	Alta
RF-12	Validar Conflicto de Horario	El sistema no debe permitir registrar dos reservas en el mismo horario y fecha.	Alta

4. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales establecen restricciones de calidad sobre el sistema. Se clasifican según las categorías de atributos de calidad del software definidas por Sommerville (2016): rendimiento, usabilidad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, portabilidad y seguridad.

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	El sistema debe responder a cualquier consulta o acción del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación.
RNF-02	Usabilidad	La interfaz debe seguir las convenciones estándar de aplicaciones Windows, de modo que un usuario con conocimientos básicos pueda operar el sistema sin capacitación formal.
RNF-03	Fiabilidad	El sistema debe manejar errores de conexión a la base de datos sin cerrar abruptamente, mostrando mensajes descriptivos al usuario.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante el horario de operación del establecimiento (06:00 – 22:00) sin interrupciones planificadas.
RNF-05	Mantenibilidad	El código fuente debe seguir el documento de estándares de codificación C# (.NET) definido en el artefacto A12, facilitando su mantenimiento futuro.
RNF-06	Portabilidad	El sistema debe poder instalarse en cualquier equipo con Windows 10 o superior y .NET Framework 4.8, sin requerir configuración manual adicional.
RNF-07	Seguridad de datos	El sistema debe garantizar la integridad referencial de los datos mediante las restricciones definidas en el modelo físico de la base de datos (A10).

5. Restricciones y reglas de negocio

ID	Regla de Negocio
RN-01	No se puede registrar una reserva en un horario ya ocupado para la misma fecha.
RN-02	No se puede eliminar un cliente que tenga reservas activas o pagos pendientes.
RN-03	Una reserva cancelada no puede ser reactivada; debe crearse una nueva reserva.
RN-04	El monto del pago debe ser mayor a cero y estar asociado obligatoriamente a una reserva existente.
RN-05	Los horarios de reserva disponibles son franjas de una hora entre las 06:00 y las 22:00, de lunes a domingo.
RN-06	El sistema no permitirá registrar reservas con fecha anterior a la fecha actual del sistema.

6. Referencias

IEEE. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). Institute of Electrical and Electronics Engineers. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.1998.88286>

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7.^a ed.). McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-337597-7

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10.^a ed.). Pearson Education. ISBN 978-0-13-394303-0